

BIOLOGIA

B1. ¿Qué proceso es responsable de la división y multiplicación celular en tejidos somáticos en organismos multicelulares para el crecimiento y reparación de tejidos?

- a) Mitosis b) Meiosis c) Fusión celular d) Mitosis y Meiosis e) Ninguna

B2. ¿Cuál de las siguientes definiciones es correcta?

- a) La mitosis ocurre solamente en células sexuales, donde se forman dos células hijas idénticas
b) La meiosis ocurre solamente en células sexuales, y produce células hijas diploides
c) La meiosis ocurre solamente en células sexuales, donde se forman dos células hijas haploides
d) Todas e) Ninguna

B3. En la raza de vacas Shorthorn, el color del pelaje puede ser rojo (R), blanco (W) o roano (RW). El color roano es una mezcla de color de pelaje rojo y blanco, y es un ejemplo de codominancia. Si ocurre un cruce entre ejemplares con pelaje color roano (RW) y color blanco (WW), indica la proporción fenotípica correcta de los descendientes.

- a) 1 rojo : 1 blanco b) 1 roano : 1 rojo c) 1 roano : 1 blanco d) Todas e) Ninguna

B4. ¿Cuál es la función principal de las mitocondrias en la célula?

- a) Sintetizar proteínas junto con la membrana plasmática
b) Proveer energía mediante la respiración celular en forma de ATP
c) Transportar sustancias d) Almacenar lípidos e) Ninguna

B5. El albinismo está controlado por un gen recesivo. La miopía es controlada por un gen dominante. En una pareja, donde tanto el hombre como la mujer no son albinos (pero si son portadores del alelo de esta característica) y sólo el hombre es miope (pero cuya madre tiene la visión normal), se desea saber cuál es la probabilidad de que sus hijos nazcan con albinismo y miopía. El resultado es:

- a) 7/8 b) 8/18 c) 1/8 d) 4/8 e) Ninguna

B6. ¿Qué ley mendeliana establece que los descendientes de la primera generación son todos iguales fenotípicamente?

- a) Ley de la uniformidad b) Ley de la segregación c) Ley de la independencia de los caracteres
d) Ley de la codominancia e) Ninguna

B7. ¿Cuál es la función principal de los aminoácidos en las células?

- a) Almacenar energía b) Formar proteínas c) Formar la membrana celular d) Transportar oxígeno e) Ninguna

B8. ¿Qué estructura permite la conexión citoplasmática entre células vegetales contiguas?

- a) Plasmodesmos b) Pared celular c) Vacuola d) Mitocondrias e) Ninguna

B9. La ausencia de patas en las reses (amputadas) se ha atribuido a un gen mortal completamente recesivo. Un toro normal se aparea con una vaca normal y produce un becerro muerto. Los mismos padres se aparean nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente becerro nazca muerto?

- a) 0 b) 1 c) 0.25 d) 0.5 e) Ninguna

B10. 33. Son bioelementos primarios, excepto:

- a) Carbono b) Hidrógeno c) Calcio d) Oxígeno e) Ninguna